Рабочий лист · алгебра · урок 12

Показательные уравнения

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Если $a > 0$, $a \neq 1$, то $a^{x_1} = a^{x_2}$ равносильно _____.
2. При замене $t = a^x$ обязательно условие _____.
3. $a^x \cdot b^x =$ _____
4. $4^x =$ (_____)^2

2 Верно или неверно?

Уравнение $2^x = -4$ не имеет корней.	В / Н
$3^x \cdot 3^2 = 3^{2x}$.	В / Н
Уравнение $5^x = 7^x$ имеет корень $x = 0$.	В / Н
$4^x = 2 \cdot 2^x$.	В / Н
Уравнение $2^{x^2} = 2^4$ имеет два корня.	В / Н

3 Реши устно

$2^x = 16 \Rightarrow x =$ _____

$3^x = 1/9 \Rightarrow x =$ _____

$5^x = 1 \Rightarrow x =$ _____

$10^x = 0{,}001 \Rightarrow x =$ _____

$(1/2)^x = 8 \Rightarrow x =$ _____

$7^{x-2} = 7 \Rightarrow x =$ _____

4 Реши

1. Реши уравнение $2^{x^2 - x} = 4$.

2. Реши уравнение $3^{x+2} - 3^x = 72$.

3. Реши уравнение $16^x - 3 \cdot 4^x - 4 = 0$.

4. Реши уравнение $2^x \cdot 3^x = 1/36$.